

Institut Supérieur de Comptabilité et
d'Administration des Entreprises

2024-2025

Durée : 2 heures

Examen S4 : Session Normale
Techniques de sondage

2ème Année Techniques Commerciales et Marketing

Exercice 1 : Définissez les notions suivantes : Sondage, Échantillon et Base de Sondage.

Exercice 2 : Un échantillon tiré d'une population suivant une loi normale fournit les observations suivantes :

127, 122, 133, 111, 120, 130, 113, 110, 118, 125, 124.

1. Donner une estimation ponctuelle de la moyenne de la population.
 2. Donner une estimation ponctuelle de la variance de la population.
 3. Donner une estimation ponctuelle de l'écart-type de la population.
 4. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne de la population et interpréter le résultat.
 5. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la variance de la population et interpréter le résultat.
- Si la taille de la population est $N = 2500$.
6. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la moyenne de la population et interpréter le résultat.
 7. Donner un intervalle de confiance à 95% pour la variance de la population et interpréter le résultat.

Exercice 3 : Lors d'un sondage précédant les élections législatives de 2023 à Nouakchott Ouest, 500 personnes ont été interrogées. Bien que ce ne soit pas le cas en pratique, on suppose pour simplifier les calculs que les 500 personnes représentent un échantillon indépendant et identiquement distribué de la population départementale, dont le nombre total est de 140000 personnes. Sur les 500 personnes, 150 ont répondu vouloir voter pour le candidat C1, 110 pour le candidat C2, 80 pour le candidat C3, 50 pour le candidat C4, 40 pour le candidat C5, et 30 pour le candidat C6.

1. Donner une estimation ponctuelle des intentions de votes, sous la forme d'un pourcentage.
2. Donner un intervalle de confiance à 95% pour chacune des intentions de votes.

Exercice 4 : Un vendeur souhaite estimer à 10 MRU le montant moyen d'achats effectués par chaque client. On fixe une marge d'erreur de 10 dans l'analyse des résultats. Une étude pilote a montré que l'écart-type des achats est de $\sigma = 100$ MRU.

Si on fixe un seuil de confiance $(1 - \alpha) = 95\%$;

1. Quelle méthode peut-on utiliser pour déterminer la taille de l'échantillon ?
2. Déterminer la taille de l'échantillon nécessaire ?.
3. Interpréter le résultat.
4. Si on suppose que la distribution est normale, déterminer la taille de l'échantillon nécessaire ?.

Notations

- Les tables statistiques usuelles de la Loi Normale Centrée Réduite, de la loi de Student et de la loi de khi-deux sont les seuls documents autorisés.

Fin!